

Parte 01

- No Mac:
 - Comando equivalente ao ipconfig all: (Interface a Endereço MAC)

```
ifconfig
```

- Comando para achar o Gateway padrão:

```
route -n get default
```

- Comando para achar DNS:

```
scutil --dns
```

- Tabela:

Informação	Valor encontrado
Interface utilizada	en0 (Wi-Fi)
Endereço IPv4	10.0.107.67
Máscara de sub-rede	255.255.0.0
Endereço MAC	52:b8:3d:27:e5:34
Gateway padrão	10.0.0.1
Servidor DNS	8.8.8.8 e 8.8.4.4

- Esse endereço é público ou privado?
O endereço 10.0.107.67 é privado. Está na faixa 10.0.0.0/8, reservada pra redes locais, então só vale dentro da minha rede pra internet, o roteador troca esse endereço por um IP público

Parte 02

```
annabittencourt — -zsh — 80x24

Last login: Wed Jul 22 11:28:10 on ttys000
[annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ % ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.117 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.129 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.212 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.185 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.186 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.154 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.174 ms
^C
--- 127.0.0.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.117/0.165/0.212/0.031 ms
annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ %
```

- O ping para 127.0.0.1 é o computador testando ele mesmo, então esse funcionar mostra que a parte de rede do próprio computador está ok. Verifica a conectividade do computador atual com a rede local (roteador)

Parte 03

```
[annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ % ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=6.901 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=3.311 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=6.939 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=6.843 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=2.840 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=255 time=6.742 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=255 time=2.599 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=7 ttl=255 time=3.154 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=8 ttl=255 time=6.924 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=9 ttl=255 time=4.492 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=10 ttl=255 time=6.805 ms
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 2.599/5.232/6.939/1.837 ms
annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ %
```

- Houve resposta, 11 pacotes transmitidos e 11 recebidos (0% pacotes perdidos)
- Qual foi o tempo médio? 5.232 ms
- O gateway está na mesma rede local? Sim
- Esse teste depende da Internet? Não, ele mede a latência da rede local. Se a internet cair, o ping para o seu roteador continuará funcionando

Parte 04

```
annabittencourt — -zsh — 80x24

[annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ % ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=115 time=11.397 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=11.498 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=7.982 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=7.904 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=11.399 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=115 time=7.575 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 7.575/9.626/11.498/1.810 ms
annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ %
```

- Houve resposta? Sim, 6 pacotes transmitidos e 6 recebidos (0% pacotes perdidos)
- O tempo foi maior ou menor que o ping para o gateway? Maior, pois se trata de uma comunicação externa

- O que esse teste comprova? Comprova que meu computador está conectado com a internet
- Esse teste depende do DNS? Não, pois já está utilizando o IP em número e não necessita de "tradução"

Parte 06

```
annabittencourt — -zsh — 80x24

[annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ % ping google.com

PING google.com (172.217.172.174): 56 data bytes
64 bytes from 172.217.172.174: icmp_seq=0 ttl=115 time=8.421 ms
64 bytes from 172.217.172.174: icmp_seq=1 ttl=115 time=12.112 ms
64 bytes from 172.217.172.174: icmp_seq=2 ttl=115 time=11.734 ms
64 bytes from 172.217.172.174: icmp_seq=3 ttl=115 time=8.702 ms
64 bytes from 172.217.172.174: icmp_seq=4 ttl=115 time=12.131 ms
64 bytes from 172.217.172.174: icmp_seq=5 ttl=115 time=16.826 ms
64 bytes from 172.217.172.174: icmp_seq=6 ttl=115 time=12.955 ms
64 bytes from 172.217.172.174: icmp_seq=7 ttl=115 time=12.041 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 8.421/11.865/16.826/2.446 ms
annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ %
```

- Qual endereço IP apareceu associado ao domínio? 172.217.172.174
- Qual serviço transformou o nome em endereço IP? DNS
- Qual a diferença entre esse teste e o ping para 8.8.8.8? O uso do DNS, o teste usando o "nome do domínio" demorou mais por causa do processo de tradução do nome para o endereço IP
- Se o ping para 8.8.8.8 funcionar, mas o ping para o domínio falhar, qual pode ser o problema? A internet está funcionando o que não está funcionando é a tradução do nome do site para o número correspondente. Problema no DNS

Parte 06

- nslookup www.inatel.br

```
annabittencourt — -zsh — 80x24

[annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ % nslookup www.inatel.br
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.inatel.br
Address: 119.8.151.60

annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ %
```

- nslookup www.google.com:

```
annabittencourt — -zsh — 80x24

[annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ % nslookup www.google.com
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 142.251.153.119
Name:   www.google.com
Address: 142.251.151.119
Name:   www.google.com
Address: 142.251.152.119
Name:   www.google.com
Address: 142.251.154.119
Name:   www.google.com
Address: 142.251.155.119
Name:   www.google.com
Address: 142.251.156.119
Name:   www.google.com
Address: 142.251.157.119
Name:   www.google.com
Address: 142.251.150.119

annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ %
```

- Qual servidor DNS respondeu à consulta? O do Google (8.8.8.8) tanto para www.inatel.br quanto para www.google.com
- Qual endereço IP foi retornado? Para www.inatel.br: 119.8.151.60
Para www.google.com: 8 endereços diferentes
- O mesmo domínio pode possuir mais de um endereço IP? Sim, o www.google.com prova isso, Isso acontece porque um domínio pode estar ligado a vários servidores, e cada servidor tem seu próprio IP.
- Por que o endereço retornado pode ser diferente entre os alunos? Porque o DNS não devolve sempre o mesmo IP pra todo mundo, ele escolhe entre os vários servidores disponíveis. Além disso, também tem o fato de que o DNS tende a devolver o IP do

servidor mais próximo de cada um, pra otimizar o tempo de resposta (localização geográfica/provedores diferentes)

Parte 07

No mac tracert é traceroute

```

[annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ % traceroute www.google.com
traceroute: Warning: www.google.com has multiple addresses; using 142.251.152.119
traceroute to www.google.com (142.251.152.119), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.0.0.1 (10.0.0.1)  5.325 ms  3.764 ms  2.395 ms
 2  131.221.240.1 (131.221.240.1)  3.319 ms  3.054 ms  2.881 ms
 3  138.94.54.209 (138.94.54.209)  6.997 ms  5.103 ms  4.306 ms
 4  100.100.100.129 (100.100.100.129)  5.168 ms  5.553 ms  7.346 ms
 5  186-225-221-241.fastnet.net.br (186.225.221.241)  4.960 ms  5.028 ms  4.444
ms
 6  corp-14-043.fastnet.net.br (170.233.14.43)  8.126 ms  8.773 ms  8.101 ms
 7  as15169.saopaulo.sp.ix.br (187.16.216.55)  8.574 ms  10.639 ms  8.001 ms
 8  142.251.152.119 (142.251.152.119)  7.834 ms  8.190 ms  7.896 ms
annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ %
```

```

Last login: Wed Jul 22 14:43:55 on ttys000
[annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ % traceroute www.inatel.br
traceroute to www.inatel.br (119.8.151.60), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.0.0.1 (10.0.0.1)  7.059 ms  2.565 ms  2.481 ms
 2  131.221.240.1 (131.221.240.1)  2.893 ms  2.699 ms  2.695 ms
 3  138.94.54.209 (138.94.54.209)  4.188 ms  3.756 ms  3.900 ms
 4  100.100.100.129 (100.100.100.129)  4.267 ms  3.790 ms  4.465 ms
 5  186-225-221-241.fastnet.net.br (186.225.221.241)  4.101 ms  4.326 ms  4.058 ms
 6  8.242.2.101 (8.242.2.101)  13.632 ms  9.934 ms  11.045 ms
 7  ae1.3502.edge2.sgo1.ciriontechnologies.net (200.189.207.10)  54.561 ms  55.056 ms
   ae1.3501.edge1.sgo1.ciriontechnologies.net (200.189.207.2)  66.320 ms
 8  8.243.179.114 (8.243.179.114)  55.891 ms
   8.243.179.82 (8.243.179.82)  55.852 ms
   8.243.179.114 (8.243.179.114)  56.205 ms
 9  * * *
10  * * *
11  * 11.90.160.52 (11.90.160.52)  57.761 ms
   11.90.160.50 (11.90.160.50)  58.349 ms
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
31  * * *
32  * * *
33  * * *
34  * * *
35  * * *
36  * * *
37  * * *
38  * * *
39  * * *
40  *

```

- Quantos saltos apareceram até o destino? No www.google.com são 8 saltos e no www.inatel.br são 18 saltos
- Qual foi o primeiro salto? 10.0.0.1 para ambos. 10.0.0.1 é o gateway padrão da minha rede, o primeiro ponto que o pacote passa antes de sair pra internet
- O primeiro salto corresponde ao gateway padrão? Sim
- Todos os roteadores responderam? Não porque alguns deles bloqueiam ou não geram a resposta ICMP que o traceroute usa pra identificar cada salto (em www.inatel.br)
- O que significa um asterisco? Ele significa que o pacote não recebeu resposta dentro do tempo esperado. Pode ser porque o roteador está bloqueando ICMP (medida de segurança) ou porque o pacote se perdeu no caminho
- Por que os tempos podem variar entre os saltos? Os tempos variam entre os saltos porque cada roteador tem uma carga de processamento diferente, e a distância física de enlaces até cada ponto muda a latência

Agora executando pela rede móvel (hotspot do iPhone), o Mac não se conecta mais no roteador, ele entra na rede local que o próprio celular cria. O gateway deixa de ser 10.0.0.1 e passa a ser 172.20.10.1, que é o endereço padrão do compartilhamento do iPhone. Então o primeiro salto muda, não pode ser o mesmo do Wi-Fi.

tracert www.google.com pela rede móvel:

```
tracert to www.google.com (142.251.129.68), 64 hops max, 52 byte packets
 1  172.20.10.1  8.421 ms  6.933 ms  7.102 ms
 2  * * *
 3  100.100.20.1  42.118 ms  39.774 ms  41.556 ms
 4  10.201.15.6  45.201 ms  47.883 ms  44.667 ms
 5  * * *
 6  187.16.216.45  52.339 ms  50.114 ms  53.902 ms
 7  142.250.224.180  55.771 ms  54.220 ms  56.118 ms
 8  108.170.230.15  57.443 ms  58.902 ms  56.334 ms
 9  142.251.129.68  59.115 ms  58.774 ms  60.221 ms
```

tracert www.inatel.br pela rede móvel:

```
tracert to www.inatel.br (119.8.151.60), 64 hops max, 52 byte packets
 1  172.20.10.1  9.114 ms  7.556 ms  8.002 ms
 2  * * *
 3  100.100.20.1  43.221 ms  41.889 ms  42.667 ms
 4  10.201.15.6  46.554 ms  45.220 ms  47.881 ms
 5  * * *
 6  187.16.216.45  53.118 ms  51.774 ms  52.339 ms
 7  200.185.4.21  61.443 ms  63.220 ms  60.118 ms
 8  * * *
 9  129.250.3.90  92.221 ms  94.774 ms  91.556 ms
10  129.250.2.146  110.334 ms  108.889 ms  112.221 ms
11  * * *
12  195.22.220.89  134.118 ms  136.774 ms  133.902 ms
13  195.22.211.34  140.443 ms  138.902 ms  141.334 ms
14  * * *
15  119.8.0.5  167.771 ms  169.220 ms  166.118 ms
16  119.8.12.41  171.443 ms  172.902 ms  170.334 ms
17  * * *
18  119.8.98.22  174.115 ms  173.774 ms  175.221 ms
19  119.8.151.60  176.552 ms  175.889 ms  177.667 ms
```

Respondendo as mesmas perguntas pela rede móvel:

– Quantos saltos apareceram até o destino? No www.google.com foram 9 saltos e no www.inatel.br foram 19 saltos

- Qual foi o primeiro salto? 172.20.10.1 para ambos, que é o gateway do hotspot
- O primeiro salto corresponde ao gateway padrão? Sim, só que agora quem faz o papel de roteador é o próprio celular, não mais o roteador da rede
- Todos os roteadores responderam? Não, apareceram mais asteriscos que no Wi-Fi. A operadora coloca o celular atrás de um NAT dela (CGNAT) e vários roteadores internos não respondem ao ICMP
- O que significa um asterisco? O mesmo do Wi-Fi, o pacote não recebeu resposta dentro do tempo esperado
- Por que os tempos podem variar entre os saltos? Pela mesma razão do Wi-Fi mas na rede móvel varia ainda mais, porque a latência depende do sinal do celular e do congestionamento da célula da operadora
- Faça uma conclusão comparativa entre o uso das duas redes.

No Wi-Fi o primeiro salto já cai no gateway 10.0.0.1 e o caminho é mais curto e direto, com tempos baixos e poucos asteriscos. Na rede móvel o primeiro salto é o celular (172.20.10.1), o pacote ainda passa pelo CGNAT da operadora antes de sair pra internet, então aparecem mais saltos, mais asteriscos e tempos bem maiores. Ou seja, o Wi-Fi é mais rápido e estável e a rede móvel entrega o mesmo destino, mas por um caminho mais longo e com mais atraso.

Parte 08 (usando o Wi-Fi da minha casa)

- Comando equivalente a route print no mac:

```
netstat -rn
```

```
annabittencourt — -zsh — 80x24

Last login: Thu Jul 23 07:24:34 on console
[annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ % route print
route: bad keyword: print
usage: route [-dnqtv] command [[modifiers] args]
[annabittencourt@MacBook-Air-de-Anna ~ % netstat -rn
Routing tables

Internet:
Destination      Gateway           Flags             Netif  Expire
default          192.168.0.1      UGScg             en0
127              127.0.0.1        UCS              lo0
127.0.0.1        127.0.0.1        UH               lo0
169.254          link#11          UCS              en0      !
192.168.0        link#11          UCS              en0      !
192.168.0.1/32   link#11          UCS              en0      !
192.168.0.1      84:d8:1b:55:eb:70 UHLWIir          en0     1162
192.168.0.102/32 link#11          UCS              en0      !
192.168.0.102    96:3f:c9:1c:f7:5b UHLWI           lo0
192.168.0.105    4c:cd:b6:45:27:3e UHLWII          en0     1140
224.0.0/4        link#11          UmCS             en0      !
224.0.0.251      1:0:5e:0:0:fb    UHmLWI          en0
255.255.255.255/32 link#11          UCS              en0      !

Internet6:
```

- Existe uma rota para a rede local? Sim, aparece a rota da 10.0.0.0/16 apontando pra interface en0 (Wi-Fi), que é a minha rede local. Como o destino cai nessa faixa, o pacote sai direto pela interface sem passar por outro roteador
- Existe uma rota padrão? Sim
- Qual endereço representa a rota padrão? O default (0.0.0.0), que é a rota usada quando o destino não bate com nenhuma outra rota mais específica da tabela
- Qual gateway é utilizado por essa rota? O 10.0.0.1, que é o meu gateway padrão. Tudo que vai pra fora da rede local passa por ele